

Lista de Exercícios – Estruturas de Seleção

1 - Sistema de classificação de nadadores

Leia a idade de um atleta.

Classifique:

Idade	Categoria
-------	-----------

5 – 7	Infantil A
-------	------------

8 – 10	Infantil B
--------	------------

11 – 13	Juvenil A
---------	-----------

14 – 17	Juvenil B
---------	-----------

= 18	Adulto
------	--------

Casos inválidos:

- idade < 5
- Mostrar "Idade fora da categoria".

2 - Verificação de data válida

Leia:

None
dia
mes
ano

Determine se a data é válida.

Regras:

- meses com 31 dias
- meses com 30 dias
- fevereiro com 28 ou 29 dias
- considerar ano bissexto

Exemplo de entrada:

None
29 02 2024

Saída:

None
Data válida

3- Sistema de aprovação universitária

Leia:

None
nota1
nota2
nota3
frequencia

Regras:

1. Se frequência < 75 → Reprovado por falta
2. Caso contrário:

Média	Situação
= 7	Aprovado
= 5 e < 7	Prova final
< 5	Reprovado

4- Sistema de multas de trânsito

Leia:

None
velocidade permitida
velocidade do veículo

Calcule o percentual acima do limite.

Classificação:

Excesso	Infração
até 20%	leve
21% – 50%	grave
acima de 50%	gravíssima

Mostrar o tipo de infração.

5 - Ordenação de quatro números

Leia 4 números inteiros diferentes.

Mostre em ordem crescente.

Exemplo:

Entrada

None

9 2 7 1

Saída

None

1 2 7 9

6 - Verificação de triângulo com área

Leia:

None

a

b

c

1. Verifique se é um triângulo válido
2. Classifique:
 - equilátero
 - isósceles
 - escaleno
3. Calcule a área usando fórmula de Heron:

None

$$p = (a + b + c) / 2$$

$$\text{area} = \sqrt{p (p-a)(p-b)(p-c)}$$

7- Sistema de crédito bancário

Leia:

None
salario
tempo de trabalho (anos)
score de crédito

Regras de aprovação:

Aprovado se:

None
salario ≥ 3000 E tempo ≥ 2
OU
score ≥ 700

Caso contrário:

None
Crédito negado

8 - Identificação de quadrilátero

Leia 4 lados:

None
a b c d

Classifique:

Condição	Tipo
4 lados iguais	quadrado
lados opostos iguais	retângulo
pares iguais	losango
nenhuma	quadrilátero comum

Desafio lógico (nível maratona iniciante)

Leia 3 números inteiros.

Determine se eles formam uma progressão aritmética, geométrica ou nenhuma.

Exemplo:

None

2 4 6 → PA

2 4 8 → PG

2 5 9 → nenhuma